13-MAVZU · INFRATUZILMA VA IQTISODIY O‘SISH

Raqamli infratuzilma mehnat unumdorligini qanday oshiradi?

Ta’sir mexanizmi: nazariya, formula, O‘zbekiston va 39 mamlakat ma’lumotlari asosida tahlil

15,9% → 89,5%

O‘zbekistonda internetdan foydalanuvchilar, 2010 → 2024 [1]

+86%

bitta band xodimga YaIM (unumdorlik), 2010 → 2024 [1]

Savol: ikkalasi bir-biriga bog‘liqmi — va qanday?

Tayyorladi: Qo‘ziboyev Aslbek

Tadqiqot savoli: internet bor joyda xodim ko‘proq ishlab chiqaradimi?

Raqamli infratuzilma

Ma’lumot uzatish va saqlash tizimlari: optik tola va keng polosali internet, mobil 4G/5G tarmoqlar, ma’lumot markazlari, raqamli davlat va to‘lov platformalari.

Mehnat unumdorligi

Bitta band xodimga to‘g‘ri keladigan YaIM: Y / L (doimiy 2021 PPP $, Jahon banki). Ko‘rsatkich oshsa — har bir xodim ko‘proq qiymat yaratadi.

Ma’lumot: Jahon banki WDI (ITU va XMT asosida), 2010–2024; 39 mamlakat kesimi, 2023 [1]

Tahlil 5 qadamda

1. **Formula** — unumdorlik o‘sishini manbalarga ajratish
2. **Statistik tahlil** — O‘zbekiston 2010–2024 va qo‘shnilar
3. **Grafik tahlil** — trendlar va 39 mamlakat taqqoslovi
4. **Talaba tahlili** — o‘z regressiyalarim va izohim
5. **Talaba xulosasi** — natija va takliflar

Nazariya: raqamli infratuzilma unumdorlikni oshiradi, lekin darhol emas

Solow paradoksi, 1987

«Kompyuter davrini hamma joyda ko‘rish mumkin — faqat unumdorlik statistikasida emas.»

Texnologiya bor, natija kechikadi [4]

Czernich va b., 2011

Keng polosali internet qamrovi 10 f.p. oshsa, aholi jon boshiga yillik o‘sish 0,9–1,5 f.p. tezlashgan (OECD, 1996–2007).

Infratuzilma → o‘sish [5]

ITU, 2019

Mobil keng polosali internet qamrovi 1% oshsa, YaIM 0,15% oshadi (global model). Osiyo-Tinch okeani: +10% → jon boshiga YaIM +0,51%.

Ta’sir mintaqaga bog‘liq [6]

Akerman va b., 2015

Norvegiya firmalarida keng polosali internet malakali xodimlar unumdorligini oshirgan, malakasizlarnikini — pasaytirgan.

Ko‘nikma — hal qiluvchi shart [7]

Bu nimani anglatadi? Raqamli infratuzilma — zarur, lekin yetarli shart emas: natija ko‘nikma va vaqtga bog‘liq.

Manbalar: [4]–[7]

Mexanizm: internet unumdorlikka beshta kanal orqali ta’sir qiladi

Raqamli infratuzilma
optik tola, 4G/5G, ma’lumot markazlari, platformalar

1. **Axborot va tranzaksiya xarajatlari ↓** — qidiruv, aloqa, to‘lov arzonlashadi → *A*
2. **Raqamli kapital chuqurlashuvi** — har xodimga ko‘proq raqamli vosita → *d*
3. **Ko‘nikma komplementarligi** — malakali xodim ko‘proq foyda oladi [7] → *L sifati*
4. **Mehnat bozori va yangi xizmatlar** — ish topish tezlashadi, bandlik oshadi [8] → *L*
5. **Innovatsiya va tarqalish** — yangi biznes modellar, bilim almashinuvi → *A*

Mehnat unumdorligi
$y = Y / L$

Ko‘k yorliq — kanal formulaning qaysi hadiga ta’sir qilishi (keyingi slayd).

Manbalar: [5], [7], [8]

Formula: unumdorlik o‘sishini manbalarga ajratamiz

1. Kengaytirilgan Cobb–Douglas ishlab chiqarish funksiyasi

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot D^{\gamma} \cdot L^{1-\alpha-\gamma}$$

2. Bitta xodimga (Y, K, D ni L ga bo‘lamiz)

$$y = Y/L = A \cdot k^{\alpha} \cdot d^{\gamma}$$

3. O‘sish sur’atlarida (logarifm olib, vaqt bo‘yicha differensiallaymiz)

$$g_y = g_A + \alpha \cdot g_k + \gamma \cdot g_d$$

γ — raqamli kapital elastikligi: d 1% oshsa, y taxminan γ% oshadi. Masalan, $\gamma = 0{,}1$ bo‘lsa, d ning 10% o‘sishi y ni ≈1% oshiradi.

Hadlar

y	mehnat unumdorligi (YaIM / band xodim)
A	umumiy omil unumdorligi (TFP): texnologiya, tashkil etish — 1 va 5-kanal
k	oddiy kapital / xodim (bino, mashina)
d	raqamli kapital / xodim (tarmoq, kompyuter, dastur) — 2-kanal
α, γ	kapital va raqamli kapitalning ulushi (elastikligi)
L	band xodimlar (sifati — 3 va 4-kanal)

Asos: Solow o‘sish hisobi; Jorgenson va Stiroh (2000) AKT kapitali bilan kengaytirgan [11]

Formula: bog‘liqlikni regressiya bilan o‘lchaymiz

A) Vaqt qatori: O‘zbekiston, 2010–2024

$$\ln y_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln \text{Internet}_t + \varepsilon_t$$

- β_1 — elastiklik: internetdan foydalanuvchilar 1% ko‘paysa, unumdorlik β_1% o‘zgaradi
- n = 15 yil; xuddi shu model keng polosali obunalar bilan ham baholanadi

B) Kesim: 39 mamlakat, 2023

$$\ln y_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Internet}_i + \varepsilon_i$$

- Internet +10 f.p. bo‘lsa, unumdorlik $100 \cdot (e^{(10\beta_1)} - 1)$ % ga farq qiladi
- Model chizig‘i har mamlakat uchun «kutilgan» unumdorlikni beradi

Eng kichik kvadratlar usuli (EKKU): $\beta_1 = \Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y}) / \Sigma(x - \bar{x})^2$

Ogohlantirish: regressiya bog‘liqlikni o‘lchaydi, sababni emas. Boy mamlakatlar internetga ko‘proq sarflaydi (endogenlik). Czernich va b. buni eski telefon/kabel tarmoqlari orqali (instrumental o‘zgaruvchi) hal qilgan [5].

Hisob-kitob: talaba, Jahon banki WDI ma’lumotlari asosida [1]

Statistik tahlil: O‘zbekistonda ulanish tez, unumdorlik barqaror o‘sdi

15,9% → 89,5%
internetdan foydalanuvchilar, aholiga nisbatan

×83
qat’iy keng polosali obuna: 0,42 → 34,74 ta / 100 kishi

+86%
unumdorlik: 15 561 → 28 948 $ (yiliga 4,53%)

Ko‘rsatkich (O‘zbekiston)	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2024
Internetdan foydalanuvchilar, %	15,9	23,6	35,5	46,8	55,2	71,1	83,9	89,5
Qat’iy keng polosali obuna / 100 kishi	0,42	0,75	2,71	8,78	12,74	15,81	25,80	34,74
Unumdorlik, $ / xodim (2021 PPP)	15 561	17 128	19 208	21 361	23 020	24 754	26 371	28 948
Unumdorlik o‘sishi, oldingi ustunga nisbatan %	—	+10,1	+12,1	+11,2	+7,8	+7,5	+6,5	+9,8

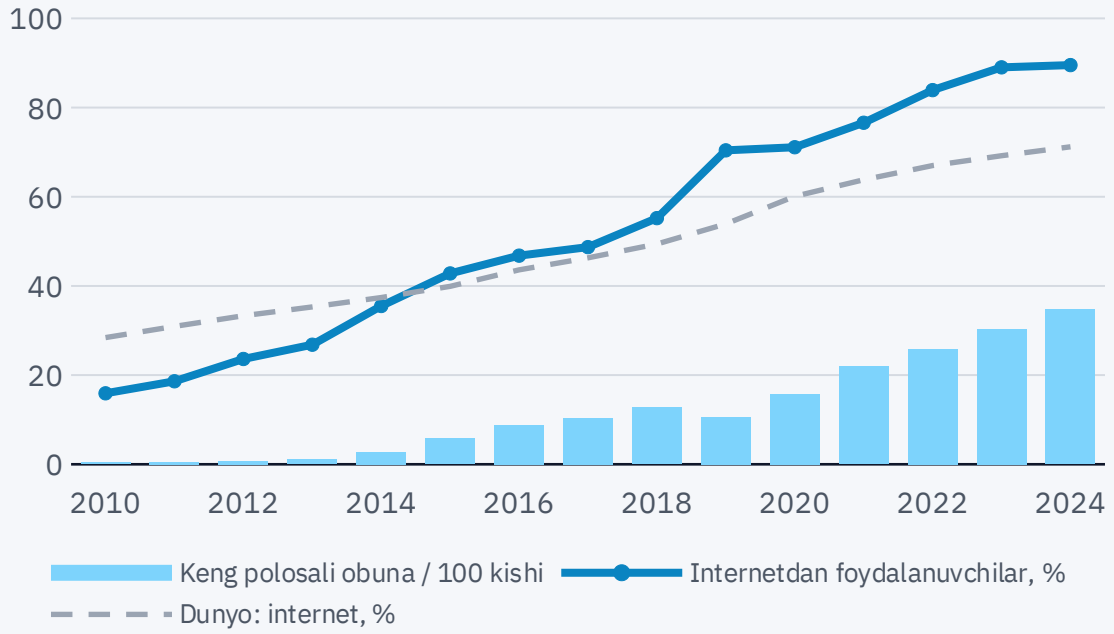
Statistik xulosa

14 yilda internet qamrovi 73,6 f.p. oshdi, keng polosali obunalar soni dunyo o‘rtachasidan (19,31) ham o‘tib ketdi. Unumdorlik esa sakrashsiz, yiliga ~4,5% dan o‘sdi: ulanish tez, foydaning yig‘ilishi esa sekin.

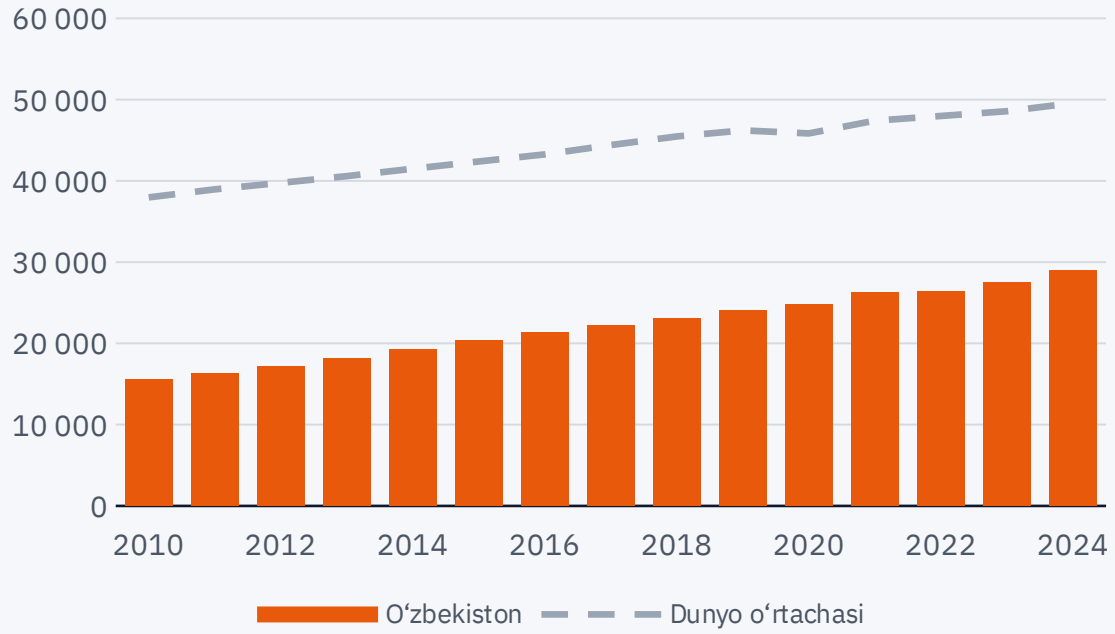
Manba: Jahon banki WDI — IT.NET.USER.ZS, IT.NET.BBND.P2 (ITU), SL.GDP.PCAP.EM.KD [1]

Grafik tahlil: ulanish 2018–2019 da sakradi, unumdorlik esa bir tekis o‘sdi

A. Raqamli infratuzilma, O‘zbekiston



B. Mehnat unumdorligi, $ / xodim (2021 PPP)



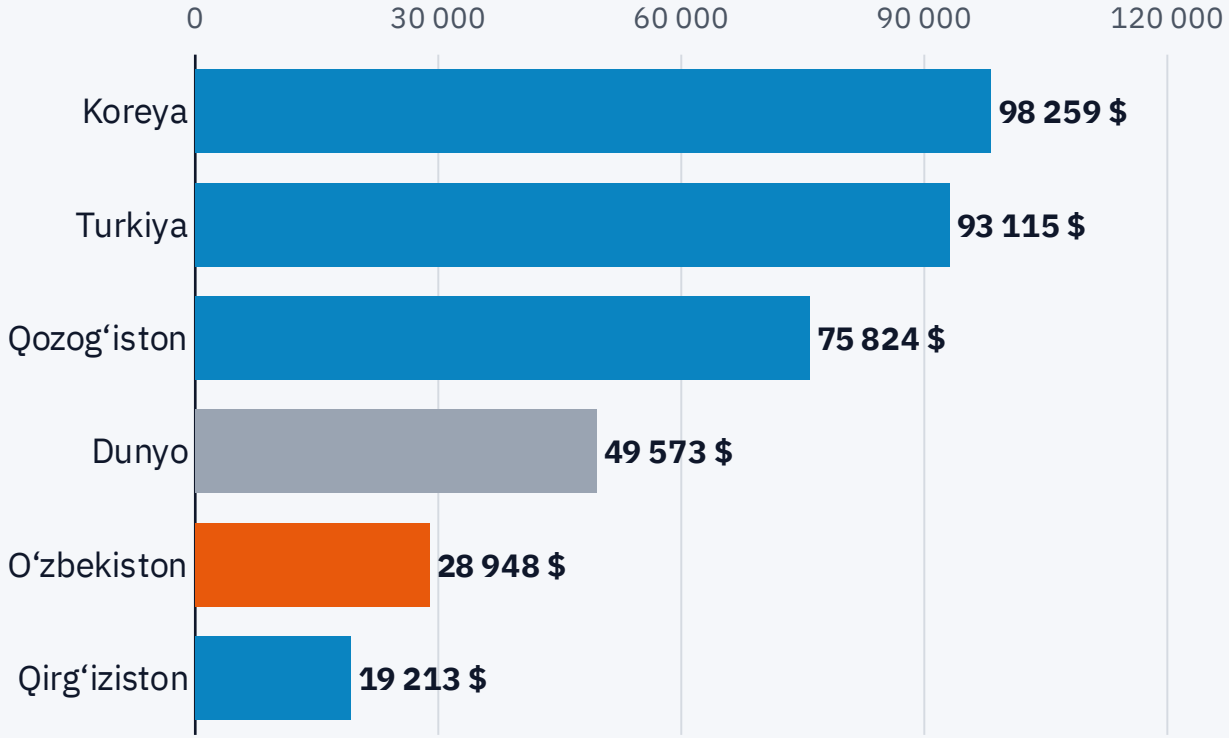
Grafikni o‘qish

A: internet 2018→2019 da bir yilda +15,2 f.p. sakradi, keng polosali obuna 2024 da dunyo o‘rtachasidan 1,8 barobar ko‘p. B: unumdorlik grafigida sakrash yo‘q — u dunyo o‘rtachasining 58% ida qolmoqda.

Manba: Jahon banki WDI [1]; grafiklar data.json asosida chizilgan

Statistik tahlil: internet qamrovi deyarli teng, unumdorlik esa 3 barobar farq qiladi

Unumdorlik, $ / xodim, 2024



2024	Internet, %	Unumdorlik / UZB	O‘sish, yiliga %
Koreya	97,9	×3,39	1,38
Turkiya	87,3	×3,22	2,90
Qozog‘iston	93,4	×2,62	2,61
Dunyo	71,2	×1,71	1,92
O‘zbekiston	89,5	×1,00	**4,53**
Qirg‘iziston	92,0	×0,66	3,66

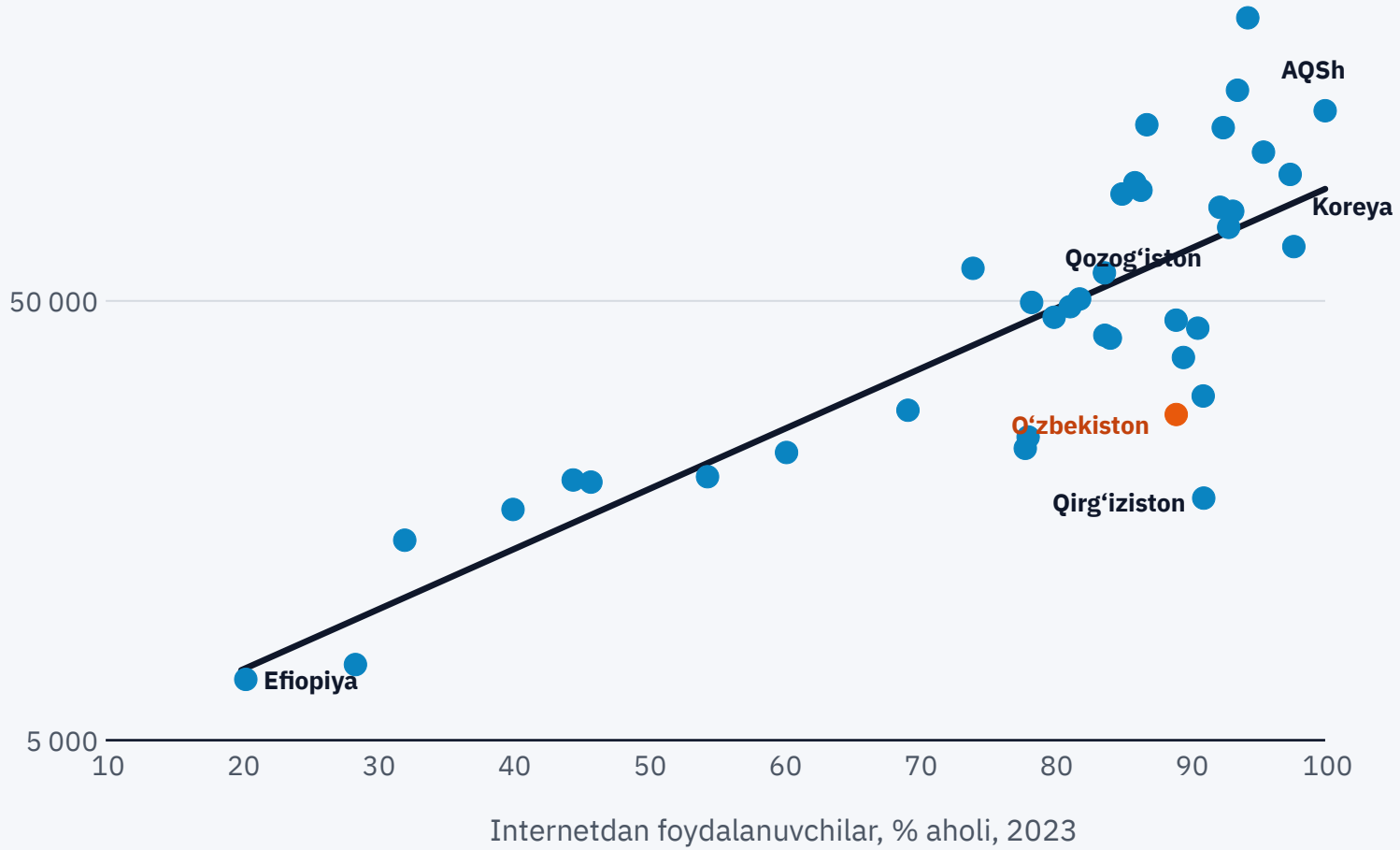
Statistik xulosa

Koreya va Turkiyada internet qamrovi bizdan 1–8 f.p. farq qiladi, unumdorlik esa 3,2–3,4 barobar yuqori. O‘zbekiston esa eng tez o‘sayotgan mamlakat: yiliga 4,53%, Koreyada — 1,38%.

Manba: Jahon banki WDI [1]; «O‘sish» — 2010–2024 o‘rtacha yillik (CAGR), talaba hisobi

Grafik tahlil: 39 mamlakat ichida O‘zbekiston model chizig‘idan ancha past

Unumdorlik, $ / xodim (log shkala)



+37%

unumdorlik farqi: internet +10 f.p. bo‘lganda (model)

$R^2 = 0{,}65$

39 mamlakat; t = 8,4

Grafikni o‘qish

Har nuqta — bitta mamlakat. Ko‘k chiziq — model. O‘zbekiston (to‘q sariq) chiziqdan ancha pastda: 89,0% internet bilan model 63 583 $ kutadi, haqiqatda — 27 562 $.

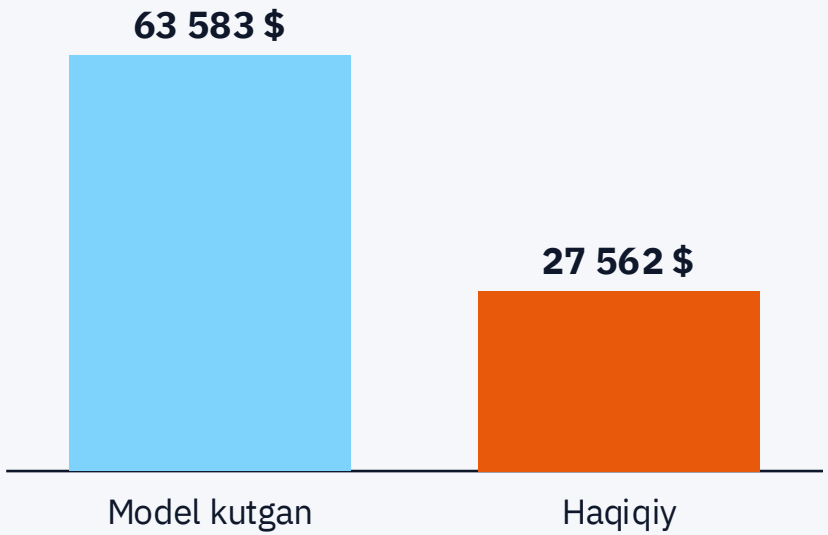
Manba: Jahon banki WDI, 2023 [1]; regressiya — talaba hisobi (EKKU, $\ln y = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Internet}$)

Talaba tahlili: bog‘liqlik kuchli, ammo O‘zbekiston kutilgandan 57% past

Model	β_1	R^2	t	n
A. O‘zbekiston: ln y ~ ln Internet	**0,34**	0,98	25,2	15
A′. O‘zbekiston: ln y ~ ln Keng polosali	**0,13**	0,96	17,4	15
B. 39 mamlakat: ln y ~ Internet	**0,032**	0,65	8,4	39

- A: internetdan foydalanuvchilar 1% ko‘paysa, unumdorlik ~0,34% yuqori (korrelyatsiya 0,99).
- B: mamlakatlar o‘rtasida +10 f.p. internet ≈ +37% unumdorlik.
- Ehtiyot: A modelida ikkala qator ham yil sayin o‘sadi — umumiy trend bog‘liqlikni kuchaytirib ko‘rsatadi; bu sabab-oqibat isboti emas.

O‘zbekiston, 2023: $ / xodim



−57%

haqiqiy unumdorlik model kutganidan past

Hisob-kitob: talaba; ma’lumot — Jahon banki WDI [1]

Talaba tahlili: muammo — ulanishda emas, foydalanish samarasida

34,7 va 19,3

keng polosali obuna / 100 kishi: O‘zbekiston va dunyo, 2024

58%

O‘zbekiston unumdorligi dunyo o‘rtachasiga nisbatan, 2024

140 → 344 mln $

IT Park rezidentlari eksporti, 2022 → 2023 (×2,4) [10]

Faraz 1

J-egri chiziq

Ulanishning asosiy qismi 2018–2024 yillarga to‘g‘ri keladi. Brynjolfsson va b. ko‘rsatganidek, raqamli investitsiya foydasi yillar o‘tib ko‘rinadi [9].

Faraz 2

Ko‘nikma yetishmasligi

Internet malakali xodim unumdorligini oshiradi [7]. Raqamli ko‘nikma tarqalmaguncha ulanish smartfondagi iste’mol bilan cheklanadi.

Faraz 3

Raqamli sektor hali kichik

IT xizmatlari eksporti tez o‘smoqda, lekin u iqtisodiyotning kichik qismi. Firmalarning raqamlashuvi — hal qiluvchi bo‘g‘in.

Bu nimani anglatadi? Keyingi bosqichda «qancha odam ulangan?» emas, «ulanish bilan qancha qiymat yaratilmoqda?» degan savol muhim.

Manba: Jahon banki WDI [1]; IT Park (2024) [10]; farazlar — talaba talqini, [7], [9] asosida

Talaba xulosasi: infratuzilma — poydevor, lekin o‘zi natija emas

1 **Mexanizm**
Internet unumdorlikka bevosita emas, besh kanal orqali ta’sir qiladi: xarajatlar, raqamli kapital, ko‘nikma, mehnat bozori va innovatsiya.

2 **Formula**
O‘sish hisobida raqamli kapital alohida had ($\gamma \cdot g_d$). O‘zbekiston ma’lumotida elastiklik ≈ 0,34, 39 mamlakatda +10 f.p. ≈ +37%.

3 **O‘zbekiston**
Ulanish bo‘yicha natija yaxshi: 89,5% internet, keng polosali obunalar dunyo o‘rtachasidan yuqori.

4 **Bo‘shliq**
Unumdorlik model kutganidan 57% past: raqamli dividend hali to‘liq olinmagan — sabab ko‘nikma, vaqt va firmalarning raqamlashuvi.

Asosiy fikr: infratuzilma qurildi — endi undan foydalanish samarasini oshirish kerak.

Takliflar: ulanishdan unumdorlikka o‘tish uchun uchta qadam

1 Ish joyida raqamli ko‘nikma

Muammo

Internet malakali xodimga foyda beradi, malakasizga — yo‘q [7].

Taklif

Korxona xodimlari uchun sertifikatlangan qisqa kurslar (buxgalteriya, CRM, ma’lumot tahlili); xarajatning bir qismini davlat qoplashi.

Kutiladigan natija

3-kanal (L sifati) kuchayadi.

2 Kichik biznesni raqamlashtirish

Muammo

Ulanish bor, lekin firmalar bulutli xizmat, e-tijorat va elektron to‘lovdan kam foydalanadi (2-kanal).

Taklif

Bulutli dasturlar va onlayn savdo uchun vaucher/soliq imtiyozi; IT Park rezidentlarini mahalliy KOB buyurtmalariga bog‘lash.

Kutiladigan natija

Raqamli kapital (d) firmaga yetib boradi.

3 Sifatni o‘lchash

Muammo

Statistika «nechta odam ulangan»ni o‘lchaydi, «qanday foydalanilmoqda»ni emas.

Taklif

Firmalarda AKTdan foydalanish bo‘yicha yillik so‘rov va tezlik/ishonchlilik standarti — «Raqamli O‘zbekiston — 2030» monitoringiga qo‘shish [3].

Kutiladigan natija

Siyosat natijani o‘lchab boshqariladi.

Manbalar: [3], [7], [10]; takliflar — talaba xulosasi

Manbalar

[1] World Bank. World Development Indicators: IT.NET.USER.ZS, IT.NET.BBND.P2 (ITU ma’lumoti), SL.GDP.PCAP.EM.KD (XMT ma’lumoti); yangilangan 08.10.2026. https://data.worldbank.org

[2] International Telecommunication Union (ITU). Statistics: Individuals using the Internet; Fixed broadband subscriptions. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics

[3] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son Farmoni, 05.10.2020. «Raqamli O‘zbekiston — 2030» strategiyasi. https://lex.uz/docs/7008256

[4] Solow R. (1987). We’d Better Watch Out. New York Times Book Review, 12 July 1987, p. 36.

[5] Czernich N., Falck O., Kretschmer T., Woessmann L. (2011). Broadband Infrastructure and Economic Growth. The Economic Journal, 121(552), 505–532.

[6] ITU (2019). Economic contribution of broadband, digitization and ICT regulation (R. Katz, F. Callorda); Econometric modelling for the Asia-Pacific region. https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Pages/Economic-Contribution.aspx

[7] Akerman A., Gaarder I., Mogstad M. (2015). The Skill Complementarity of Broadband Internet. Quarterly Journal of Economics, 130(4), 1781–1824.

[8] Hjort J., Poulsen J. (2019). The Arrival of Fast Internet and Employment in Africa. American Economic Review, 109(3), 1032–1079.

[9] Brynjolfsson E., Rock D., Syverson C. (2021). The Productivity J-Curve: How Intangibles Complement General Purpose Technologies. AEJ: Macroeconomics, 13(1), 333–372.

[10] IT Park Uzbekistan (2024). Results of 2023: transformation and plans for 2024. https://www.it-park.uz/en/itpark/news/results-of-2023-transformation-and-plans-for-2024

[11] Jorgenson D., Stiroh K. (2000). Raising the Speed Limit: U.S. Economic Growth in the Information Age. Brookings Papers on Economic Activity, 2000(1), 125–235.

Rahmat! Savollaringizga tayyorman.